

3-1 內角與外角

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

Part A

1. 已知 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互補，且 $\angle B$ 與 $\angle C$ 互餘。若 $\angle A = 100^\circ$ ，求 $\angle C$ 。

解

$$\angle A + \angle B = 180^\circ, \angle B = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$$

$$\angle B + \angle C = 90^\circ, \angle C = 90^\circ - 80^\circ = 10^\circ$$

2. 如圖，直線 L_1 、 L_2 相交於一點，若 $\angle 1 = (5x - 2)^\circ$ ， $\angle 2 = (3x + 16)^\circ$ ，求 $\angle 1$ 、 $\angle 3$ 。

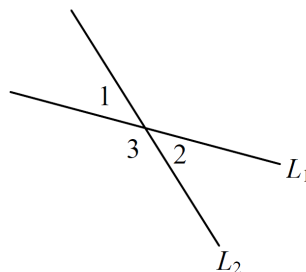
解

$$\angle 1 = \angle 2 \text{ (對頂角相等),}$$

$$5x - 2 = 3x + 16, x = 9$$

$$\angle 1 = 5 \times 9 - 2 = 43^\circ,$$

$$\angle 3 = 180^\circ - \angle 1 = 180^\circ - 43^\circ = 137^\circ$$



3. 如圖，直線 L 、直線 M 與直線 N 交於三點，且 $\angle 1 = 62^\circ$ 、 $\angle 3 = 152^\circ$ ，求 $\angle 2 + \angle 4$ 。

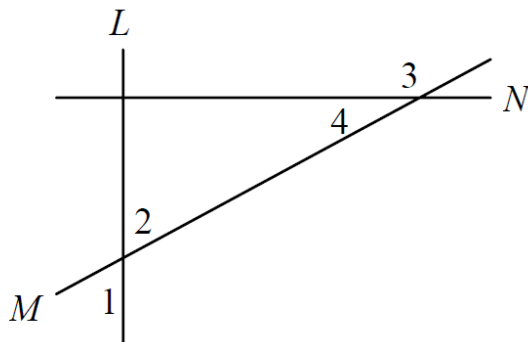
解

$$\angle 2 = \angle 1 = 62^\circ \text{ (對頂角相等),}$$

$$\angle 3 + \angle 4 = 180^\circ,$$

$$\angle 4 = 180^\circ - 152^\circ = 28^\circ$$

$$\angle 2 + \angle 4 = 62^\circ + 28^\circ = 90^\circ$$



4. 如圖， $\triangle ABC$ 中， BP 平分 $\angle ABC$ ， CP 平分 $\angle ACB$ 。若 $\angle ABC = 40^\circ$ ， $\angle ACB = 80^\circ$ ，求：

(1) $\angle 1$ 。

(2) $\angle 2$ 。

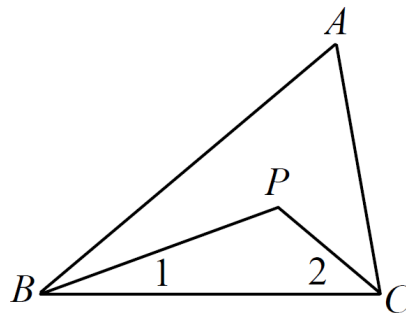
(3) $\angle BPC$ 。

解

$$(1) \angle 1 = \frac{1}{2} \angle ABC = 20^\circ$$

$$(2) \angle 2 = \frac{1}{2} \angle ACB = 40^\circ$$

$$(3) \angle BPC = 180^\circ - \angle 1 - \angle 2 = 180^\circ - 20^\circ - 40^\circ = 120^\circ$$



Part B Bonus 挑戰題 #複習

1. 已知 $3x+7$ 的平方根為 ± 4 ，求 x 的值為何？

解

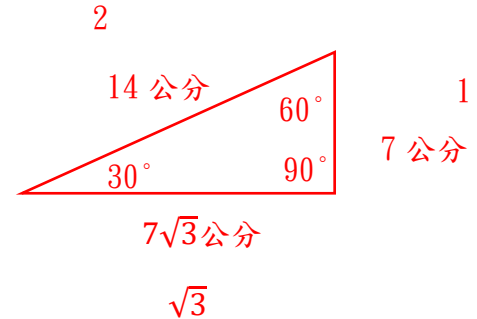
$$3x+7 = 4 \text{ 或 } 3x+7 = -4$$

$$3x = -3 \text{ 或 } 3x = -11$$

$$x = -1 \text{ 或 } x = -\frac{11}{3}$$

2. 已知三角形其中兩內角分別是 30° 和 60° ，若最長邊是 14 公分，則 30° 所對的邊是多少公分？

解



3. 有二個等腰直角三角形，股長分別為 4 和 5，組合如圖則 $\overline{AB}$ 長=？

解

$$\overline{AC} = 4\sqrt{2} \text{ , } \overline{BC} = 5\sqrt{2}$$

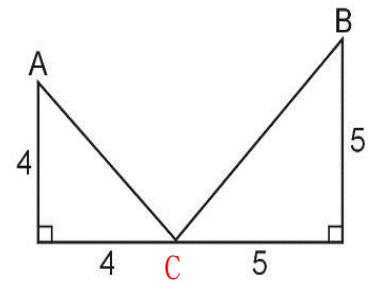
$$\angle ACB = 90^\circ$$

$$\text{由畢氏定理, } \overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2$$

$$= (4\sqrt{2})^2 + (5\sqrt{2})^2$$

$$= 32 + 50 = 82$$

$$\overline{AB} = \sqrt{82}$$



4. 已知 $\angle A = 35^\circ$ ，且 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互餘， $\angle A$ 與 $\angle C$ 互補，則 $\angle A + \angle C - \angle B$ 的度數為何？

解

$$\text{因為 } \angle A \text{ 與 } \angle B \text{ 互餘, 所以 } \angle B = 90^\circ - \angle A = 55^\circ$$

$$\text{因為 } \angle A \text{ 與 } \angle C \text{ 互補, 所以 } \angle C = 180^\circ - \angle A = 125^\circ$$

$$\text{所以 } \angle A + \angle C - \angle B = 35^\circ + 125^\circ - 55^\circ = 105^\circ$$